

1. Welche der folgenden Aussagen zur Abgrenzung von klassischer Programmierung und Maschinellern sind korrekt?
 - A. In der klassischen Programmierung werden Regeln aus Daten automatisch gelernt.
 - B. Beim Maschinellen Lernen werden Regeln implizit aus Daten und Zielwerten abgeleitet.
 - C. Maschinelles Lernen ist besonders geeignet für Probleme mit vielen schwer formulierbaren Regeln.
 - D. Maschinelles Lernen benötigt keine Daten, solange ein geeignetes Modell gewählt wird.
2. Welche der folgenden Aussagen zum Training und zur Evaluation von Machine-Learning-Modellen sind korrekt?
 - A. Ein sehr geringer Fehler auf den Trainingsdaten garantiert keine gute Generalisierung.
 - B. Die Evaluation auf unabhängigen Testdaten ist notwendig, um die Modellgüte realistisch einzuschätzen.
 - C. Ein Modell mit vielen Parametern generalisiert immer besser als ein einfaches Modell.
 - D. Overfitting tritt häufig auf, wenn ein Modell zu komplex im Verhältnis zur Datenmenge ist.
3. Welche der folgenden Aussagen zu Daten und Merkmalen (Features) im Machine Learning sind korrekt?
 - A. Nicht repräsentative Daten können dazu führen, dass ein Modell systematisch falsche Vorhersagen trifft.
 - B. Irrelevante oder verrauschte Features können die Lernleistung eines Modells verschlechtern.
 - C. Mehr Features führen immer zu besseren Modellen, da mehr Information zur Verfügung steht.
 - D. Die Qualität der Daten ist oft entscheidender für die Modellleistung als die Wahl des Algorithmus.
4. Welche der folgenden Aussagen zu Lernparadigmen im Machine Learning sind korrekt?
 - A. Beim unüberwachten Lernen werden keine expliziten Zielwerte (Labels) verwendet.
 - B. Reinforcement Learning basiert auf Interaktion mit einer Umgebung und Belohnungssignalen.
 - C. Beim überwachten Lernen werden keine Eingabedaten benötigt.
 - D. Clustering ist eine typische Aufgabe des unüberwachten Lernens.
5. Bringen Sie die folgenden Schritte eines Machine-Learning-Projekts in eine sinnvolle Reihenfolge.
 - A. Modell trainieren
 - B. Features kodieren
 - C. Daten bereinigen
 - D. Modell auf dem Testdatensatz evaluieren
 - E. Trainings- und Testdaten aufteilen

Geben Sie die Reihenfolge ausschließlich als Buchstabenfolge an.

6. Sie arbeiten an einem Machine-Learning-Projekt mit Sensordaten. Warum sollten Sie den Testdatensatz bereits vor der detaillierten Datenanalyse abtrennen?
- A. Damit die Trainingsdaten schneller verarbeitet werden können
 - B. Um zu vermeiden, dass implizit Wissen aus dem Testdatensatz in das Modell einfließt
 - C. Damit der Testdatensatz größer wird als der Trainingsdatensatz
 - D. Um eine realistische Abschätzung der Generalisierungsfähigkeit zu erhalten
 - E. Damit der Testdatensatz für Feature Engineering genutzt werden kann
7. Ein Datensatz enthält Zeitreihendaten eines industriellen Prozesses. Wie sollte der Trainings- und Testdatensatz sinnvoll aufgeteilt werden?
- A. Zufällige Aufteilung, um eine gleichmäßige Verteilung sicherzustellen
 - B. Ältere Daten für Training und neuere Daten für Test verwenden
 - C. Nur Daten mit extremen Werten in den Testdatensatz legen
 - D. Testdaten sollten zukünftige Daten simulieren, um reale Einsatzbedingungen abzubilden
 - E. Trainings- und Testdaten sollten identisch sein, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten
8. Sie analysieren ein Merkmal mit stark schiefer Verteilung. Welche Aussagen zur Transformation sind korrekt?
- A. Eine log-Transformation verschlechtert immer die Modellleistung
 - B. Eine log-Transformation kann helfen, eine annähernd gaußförmige Verteilung zu erreichen
 - C. Manche ML-Algorithmen profitieren von normalverteilten Merkmalen
 - D. Eine log-Transformation entfernt automatisch Ausreißer vollständig
 - E. Eine log-Transformation ist nur für kategoriale Daten sinnvoll
9. Sie verwenden den OneHotEncoder für ein kategoriales Merkmal. Welche Aussagen treffen zu?
- A. Kategorien werden als fortlaufende Zahlen kodiert, wodurch eine Ordnung entsteht
 - B. Jede Kategorie wird als eigener binärer Vektor dargestellt
 - C. Der Abstand zwischen Kategorien ist gleich
 - D. OneHotEncoding reduziert die Anzahl der Features immer
 - E. OneHotEncoding darf nur bei ordinalen Daten verwendet werden
10. In einem Datensatz finden sich fehlende Werte und Ausreißer. Welche Vorgehensweisen sind sinnvoll im Rahmen des Data Cleaning?
- A. Fehlende Werte können durch Imputation (z.B. Median) ersetzt werden
 - B. Ausreißer sollten analysiert werden, da sie auch relevante Informationen enthalten können
 - C. Alle Datensätze mit fehlenden Werten müssen immer gelöscht werden
 - D. Ausreißer sollten grundsätzlich entfernt werden, unabhängig vom Kontext
 - E. Fehlende Werte können auch durch Entfernen von Features behandelt werden
11. Sie evaluieren ein Modell mittels k-facher Kreuzvalidierung. Welche Aussagen sind korrekt?
- A. Der Trainingsdatensatz wird in k disjunkte Teilmengen aufgeteilt
 - B. In jedem Durchlauf wird eine Teilmenge zur Validierung verwendet
 - C. Der Testdatensatz wird in die Kreuzvalidierung integriert
 - D. Es entstehen k Trainings- und Validierungsdurchläufe
 - E. Kreuzvalidierung ersetzt vollständig die Nutzung eines Testdatensatzes

12. Warum kann ein einzelnes Perzeptron das XOR-Problem nicht lösen?
- A. Weil das XOR-Problem nicht linear separierbar ist
 - B. Weil das Perzeptron keine Aktivierungsfunktion besitzt
 - C. Weil ein einzelnes Perzeptron nur lineare Entscheidungsgrenzen modellieren kann
 - D. Weil das Perzeptron nur mit mehr als zwei Eingängen funktioniert
 - E. Weil XOR mehr als zwei Klassen hat
13. Welche Aussagen zur Backpropagation sind korrekt?
- A. Der Fehler wird vom Ausgang zurück durch das Netzwerk propagiert
 - B. Backpropagation dient dazu, Gradienten für die Gewichtsaktualisierung zu berechnen
 - C. Backpropagation wird nur bei linearen Modellen verwendet
 - D. Backpropagation basiert auf dem Gradienten der Kostenfunktion
 - E. Backpropagation ersetzt die Aktivierungsfunktion
14. Welche Aussagen zu Aktivierungsfunktionen sind korrekt?
- A. Aktivierungsfunktionen führen Nichtlinearität in das Modell ein
 - B. ReLU gibt für negative Eingaben den Wert 0 zurück
 - C. Eine lineare Aktivierungsfunktion erhöht immer die Modellleistung
 - D. Ohne Aktivierungsfunktion können tiefe Netze komplexe nichtlineare Funktionen approximieren
 - E. Die Wahl der Aktivierungsfunktion beeinflusst die Konvergenz beim Training
15. Ein neuronales Netz wird für ein Klassifikationsproblem mit 10 Klassen trainiert. Welche Aussagen sind korrekt?
- A. Die Softmax-Funktion kann verwendet werden, um Wahrscheinlichkeiten über alle Klassen zu berechnen
 - B. Die Ausgabewerte summieren sich auf 1
 - C. Die Softmax-Funktion ist nur für binäre Klassifikation geeignet
 - D. Für das Training kann die kategoriale Kreuzentropie als Kostenfunktion verwendet werden
 - E. Die Ausgabe besteht aus genau einem Neuron
16. Ein neuronales Netz verwendet in allen versteckten Schichten ausschließlich lineare Aktivierungsfunktionen.
- Beschreiben Sie in **höchstens drei Sätzen**, welche Auswirkungen dies auf die Modellierungsfähigkeit des Netzes hat.

17. Ein neuronales Netz zeigt folgenden Trainingsverlauf: Der Trainingsfehler sinkt kontinuierlich, während der Validierungsfehler nach einigen Epochen wieder steigt. Welche Maßnahmen sind geeignet?
- A. Early Stopping basierend auf dem Validierungsfehler einsetzen
 - B. Regularisierung (z. B. L2) hinzufügen
 - C. Die Anzahl der Trainingsdaten reduzieren
 - D. Dropout einsetzen, um die Modellkomplexität zu reduzieren
 - E. Die Lernrate stark erhöhen, um schneller zu konvergieren
18. Sie trainieren ein neuronales Netz mit sehr großem Datensatz. Welche Aussagen zu verschiedenen Varianten des Gradientenabstiegs sind korrekt?
- A. Batch Gradient Descent ist immer die schnellste Methode für große Datensätze
 - B. Stochastic Gradient Descent kann helfen, lokale Minima zu verlassen
 - C. Mini-Batch Gradient Descent kombiniert Effizienz und stabile Gradienten
 - D. Stochastic Gradient Descent verwendet immer alle Trainingsdaten gleichzeitig
 - E. Mini-Batches können zu schnellerem Training auf Hardware (z. B. GPUs) führen
19. Ein Modell mit vielen Schichten und Neuronen erreicht sehr niedrigen Trainingsfehler, aber schlechte Generalisierung. Welche Aussagen erklären dieses Verhalten?
- A. Das Modell hat viele Freiheitsgrade und kann Trainingsdaten auswendig lernen
 - B. Overfitting tritt auf, wenn das Modell zu komplex für die Daten ist
 - C. Eine hohe Modellkomplexität führt immer zu besserer Generalisierung
 - D. Regularisierung kann helfen, die effektive Modellkomplexität zu reduzieren
 - E. Das Problem entsteht nur durch eine falsche Aktivierungsfunktion
20. Sie vergleichen zwei Modelle für ein Klassifikationsproblem: Modell A nutzt eine lineare Aktivierungsfunktion in den versteckten Schichten (hidden layer), Modell B nutzt ReLU. Beide haben identische Architektur und Trainingsdaten. Welche Aussagen sind korrekt?
- A. Modell A kann effektiv nur lineare Transformationen darstellen
 - B. Modell B kann komplexere nichtlineare Zusammenhänge modellieren
 - C. Modell A konvergiert immer schneller als Modell B
 - D. Die Wahl der Aktivierungsfunktion beeinflusst die Lernfähigkeit des Modells stark
 - E. Beide Modelle sind äquivalent, da die gleiche Anzahl an Parametern vorliegt
21. Betrachten Sie den folgenden Keras-Code für eine **binäre Klassifikation**.

```
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Dense(128, activation="relu"),
    keras.layers.Dense(1, activation="softmax")
])

model.compile(optimizer="adam", loss="categorical_crossentropy")
```

Der Entwickler möchte **die vorhandene Architektur mit genau einem Ausgabeneuron beibehalten**.

Nennen Sie **genau zwei** notwendige Änderungen, damit das Modell für eine binäre Klassifikation geeignet ist. Begründen Sie jede Änderung in **einem Satz**.

22. Warum werden in Convolutional Neural Networks (CNNs) keine vollständig verbundenen Schichten direkt auf das Eingabebild angewendet?
- A. Weil vollständig verbundene Schichten keine nichtlinearen Funktionen darstellen können
 - B. Weil die Anzahl der Parameter bei Bildern sehr groß wäre
 - C. Weil lokale Bildstrukturen (z. B. Kanten) effizienter durch lokale Verbindungen erfasst werden können
 - D. Weil CNNs keine Gewichte lernen, sondern nur feste Filter nutzen
 - E. Weil vollständig verbundene Schichten nur für Textdaten geeignet sind
23. Welche Aussagen zu Filtern (Kernen) in einer Convolutional-Schicht sind korrekt?
- A. Ein Filter speichert ein bestimmtes Muster, das im Bild erkannt werden soll
 - B. Die Faltung misst die Ähnlichkeit zwischen Filter und Bildausschnitt
 - C. Jeder Filter wird nur auf ein einzelnes Pixel angewendet
 - D. Mehrere Filter ermöglichen die Erkennung unterschiedlicher Merkmale
 - E. Filter verändern nur die Größe des Bildes, nicht den Inhalt
24. Welche Effekte haben die Parameter Stride und Padding in einer Convolutional-Schicht?
- A. Ein größerer Stride kann die Größe der Feature Maps reduzieren
 - B. Padding kann verwendet werden, um die räumliche Größe der Ausgabe zu erhalten
 - C. Ein größerer Stride erhöht immer die Genauigkeit des Modells
 - D. Padding entfernt Randinformationen aus dem Bild
 - E. Stride beeinflusst nur die Anzahl der Filter, nicht die Ausgabegröße
25. Welche Aussagen zur Pooling-Schicht in CNNs sind korrekt?
- A. Pooling reduziert die räumliche Größe der Feature Maps
 - B. Pooling kann zu einer gewissen Translationsinvarianz beitragen
 - C. Pooling erhöht die Anzahl der Parameter im Netzwerk
 - D. Die Tiefe (Anzahl der Feature Maps) bleibt beim Pooling erhalten
 - E. Pooling ersetzt die Aktivierungsfunktion in CNNs
26. Vervollständigen Sie den folgenden Lückentext mithilfe der angegebenen Begriffe. Beachten Sie, dass nicht alle Begriffe benötigt werden.

Begriffe:

MaxPooling-Schicht, Dropout, Softmax, Faltungsfilter, Validierungsdatensatz, One-Hot-Encoding, Attention, LSTM

Bei einem Convolutional Neural Network werden zunächst lokale Merkmale mit Hilfe von _____ extrahiert.

Anschließend reduziert eine _____ die räumliche Größe der Feature Maps.

Um das Modell auf neue Daten besser generalisieren zu lassen, kann beispielsweise _____ als Regularisierungsverfahren eingesetzt werden.

Während des Trainings sollte die Modellqualität anhand eines separaten _____ überprüft werden, um Overfitting frühzeitig zu erkennen.

27. Das folgende Convolutional Neural Network soll Farbbilder in zehn Klassen klassifizieren.

```
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Conv2D(32, (3,3), input_shape=(64,64,3)),
    keras.layers.Flatten(),
    keras.layers.Dense(10)
])
```

Nennen Sie **drei sinnvolle Verbesserungen** des Modells. Begründen Sie jede Verbesserung in **einem Satz**.

28. Ein Convolutional Neural Network wird trainiert. Nach jeder Convolution-Schicht wird bewusst auf eine MaxPooling-Schicht verzichtet.

Beschreiben Sie die Auswirkungen auf die folgenden drei Aspekte:

- (a) Speicherbedarf
- (b) Rechenzeit
- (c) Generalisierungsfähigkeit

Beantworten Sie jeden Teil in **genau einem Satz**.

29. Bringen Sie die folgenden Schichten eines Convolutional Neural Networks in eine sinnvolle Reihenfolge.

- A. Dense
- B. Flatten
- C. Conv2D
- D. Softmax
- E. MaxPooling

Geben Sie die Reihenfolge ausschließlich als Buchstabenfolge (z. B. A→B→C) an.

30. Ein Unternehmen möchte Kundenanfragen automatisch vervollständigen. Dabei hängt die Bedeutung eines Wortes häufig von Wörtern ab, die viele Positionen zuvor aufgetreten sind. Warum liefert ein LSTM häufig bessere Ergebnisse als ein einfaches RNN?
- A. Weil ein LSTM grundsätzlich mehr Trainingsdaten benötigt
 - B. Weil das Langzeitgedächtnis relevante Informationen über viele Zeitschritte speichern kann
 - C. Weil Forget- und Input-Gates steuern können, welche Informationen behalten oder verworfen werden
 - D. Weil ein LSTM keine Gradientenprobleme besitzt
 - E. Weil LSTMs Eingabesequenzen parallel verarbeiten können
31. Ein LSTM verarbeitet eine Zeitreihe. Das Forget Gate liefert für eine bestimmte Information einen Wert nahe 0. Welche Konsequenz hat dies?
- A. Die Information wird mit hoher Priorität in den Hidden State übernommen
 - B. Die entsprechende Information im vorherigen Zellzustand wird weitgehend verworfen
 - C. Die Information wird unverändert in den nächsten Zellzustand kopiert
 - D. Der Einfluss dieser Information auf zukünftige Vorhersagen wird reduziert
 - E. Die Ausgabe der Zelle wird unabhängig vom Zellzustand berechnet
32. Für die Generierung von Shakespeare-ähnlichem Text wird ein Zeichen-RNN verwendet. Warum werden die Zeichen zunächst in Embedding-Vektoren überführt?
- A. Damit die Anzahl der Zeichen im Vokabular reduziert wird
 - B. Weil numerische Klassen-IDs keine sinnvollen semantischen Abstände besitzen
 - C. Weil ähnliche Zeichen oder Wörter durch ähnliche Vektoren repräsentiert werden können
 - D. Damit das Modell keine Wahrscheinlichkeiten mehr berechnen muss
 - E. Weil Embeddings ausschließlich für Transformer erforderlich sind
33. Bei der Textgenerierung wird die Temperatur beim Sampling von 1 auf 0,2 reduziert. Welche Auswirkungen sind zu erwarten?
- A. Das Modell wählt häufiger Tokens mit hoher Wahrscheinlichkeit
 - B. Die generierten Texte werden deterministischer
 - C. Die Vorhersagewahrscheinlichkeiten werden gleichmäßiger verteilt
 - D. Das Modell kann dadurch längere Kontexte verarbeiten
 - E. Die Vielfalt der generierten Texte nimmt typischerweise ab
34. Warum haben Transformer klassische RNNs und LSTMs in vielen NLP-Anwendungen weitgehend verdrängt?
- A. Transformer können Eingabesequenzen stark parallelisiert verarbeiten
 - B. Transformer können lange Kontextfenster besser berücksichtigen
 - C. Transformer benötigen grundsätzlich weniger Rechenleistung als RNNs
 - D. Das Training sehr großer Modelle ist mit Transformern besser skalierbar
 - E. Transformer verzichten vollständig auf Embeddings
35. Ein Large Language Model soll den Satz vervollständigen: „Der Programmierer erklärte dem Studenten den Code, weil er ihn nicht verstand.“ Welche Rolle spielt der Attention-Mechanismus?
- A. Er ersetzt die Tokenisierung der Eingabe
 - B. Er bewertet, welche Wörter für die Interpretation eines bestimmten Wortes relevant sind
 - C. Er ermöglicht die Berücksichtigung weit entfernter Wörter im Kontext
 - D. Er sorgt dafür, dass alle Wörter identisch gewichtet werden
 - E. Er speichert Trainingsdaten explizit im Modell ab

36. Ein Large Language Model berechnet für das nächste Token Wahrscheinlichkeiten über sein gesamtes Vokabular. Welche Aussagen treffen zu?
- A. Das Modell liefert eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über mögliche nächste Tokens
 - B. Häufig im Training beobachtete Fortsetzungen erhalten typischerweise höhere Wahrscheinlichkeiten
 - C. Das Modell generiert immer das wahrscheinlichste Token
 - D. Das Modell erzeugt den vollständigen Text in einem einzigen Vorwärtsschritt
 - E. Die Auswahl des nächsten Tokens kann durch Sampling beeinflusst werden
37. Bei einer maschinellen Übersetzung soll der Decoder das nächste englische Wort erzeugen. Welche Aufgabe erfüllen dabei Queries, Keys und Values?
- A. Queries speichern dauerhaft die Trainingsdaten
 - B. Der Decoder formuliert eine Query, um relevante Informationen aus dem Encoder abzurufen
 - C. Keys und Values repräsentieren gelernte Informationen über die Eingabesequenz
 - D. Die Attention-Gewichte entstehen aus der Ähnlichkeit zwischen Query und Keys
 - E. Values dienen ausschließlich der Positionskodierung
38. Vervollständigen Sie den folgenden Lückentext mithilfe der vorgegebenen Begriffe.

Begriffe:

Attention, Embeddings, Kontext, Token, Transformer

Große Sprachmodelle zerlegen einen Eingabetext zunächst in _____.

Diese werden anschließend durch numerische Vektoren, sogenannte _____, repräsentiert.

Die Architektur eines _____ ermöglicht es, für jedes Wort den relevanten _____ zu berücksichtigen.

Hierzu berechnet der Mechanismus der _____ die Wichtigkeit anderer Wörter innerhalb der Eingabesequenz.


```

model = keras.Sequential([
    keras.layers.Dense(128, activation="relu", input_shape=(20,)),
    keras.layers.Dense(64, activation="relu"),
    keras.layers.Dense(3, activation="softmax")
])

model.compile(
    optimizer="adam", loss="categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"]
)

```

39. Welche Aussagen über das gezeigte Modell sind korrekt?

- A. Das Modell erwartet Eingabevektoren mit 20 Merkmalen
- B. Das Modell ist für Regressionsaufgaben konzipiert
- C. Die Ausgabeschicht eignet sich für eine Klassifikation mit drei Klassen
- D. Das Modell enthält Faltungsschichten zur Verarbeitung von Bildern
- E. Die Aktivierungsfunktion ReLU wird in den versteckten Schichten verwendet

40. Ein Datensatz besitzt 10 Klassen statt 3. Welche Änderungen wären erforderlich?

- A. Die erste Dense-Schicht muss 10 Neuronen besitzen
- B. Die Ausgabeschicht sollte 10 Neuronen besitzen
- C. Die Softmax-Aktivierung kann weiterhin verwendet werden
- D. Die Verlustfunktion muss durch Mean Squared Error ersetzt werden
- E. Das Modell kann grundsätzlich keine 10 Klassen verarbeiten

```

model = keras.Sequential([
    keras.layers.Conv2D(32, kernel_size=(3,3), activation="relu", input_shape=(64,64,3)),
    keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2,2)),
    keras.layers.Flatten(),
    keras.layers.Dense(64, activation="relu"),
    keras.layers.Dense(10, activation="softmax")
])

```

41. Welche Aussagen über die Convolutional-Schicht sind korrekt?

- A. Es werden 32 verschiedene Filter gelernt
- B. Jeder Filter besitzt eine Größe von 3x3 Pixeln
- C. Die Schicht reduziert die Anzahl der Bildkanäle auf genau 1
- D. Die Filter sind fest vorgegeben und werden nicht trainiert
- E. Die Schicht dient der Erkennung lokaler Bildmerkmale

42. Welche Auswirkungen hat die MaxPooling-Schicht?

- A. Die räumliche Auflösung der Feature Maps wird reduziert
- B. Die Anzahl der zu verarbeitenden Werte sinkt
- C. Die Anzahl der Filter verdoppelt sich
- D. MaxPooling erhöht die Anzahl der trainierbaren Parameter
- E. Kleine Verschiebungen im Bild können weniger Einfluss auf die Vorhersage haben

```
model = keras.Sequential([
    keras.layers.LSTM(64, input_shape=(50, 8)),
    keras.layers.Dense(1)
])

model.compile(optimizer="adam", loss="mse")
```

43. Welche Aussagen über die Eingabedaten sind korrekt?
- A. Jede Eingabesequenz besteht aus 50 Zeitschritten
 - B. Pro Zeitschritt liegen 8 Merkmale vor
 - C. Das Modell verarbeitet Bilder mit einer Größe von 50x8 Pixeln
 - D. Die Sequenzlänge muss exakt 64 betragen
 - E. Das Modell ist für sequenzielle Daten geeignet
44. Welche Aufgabe könnte mit diesem Modell sinnvoll gelöst werden?
- A. Vorhersage des nächsten Wertes einer Zeitreihe
 - B. Klassifikation von Bildern in 1000 Klassen
 - C. Prognose eines zukünftigen Sensorwerts auf Basis vergangener Messungen
 - D. Objekterkennung in Videobildern
 - E. Vorhersage einer kontinuierlichen Zielgröße

45. Ein Team trainiert ein Deep-Learning-Modell für eine binäre Bildklassifikation und erreicht deutlich schlechtere Ergebnisse als erwartet. Welche Ursachen sollten nach der Vorlesung als plausible Erklärungen betrachtet werden? Wählen Sie genau drei Antworten aus.

- A. Implementierungsfehler im Trainingscode.
- B. Dass Deep-Learning-Modelle grundsätzlich deterministisch dieselbe Leistung liefern.
- C. Ungeeignete Hyperparameter.
- D. Schlechte Passung zwischen Daten und Modell.
- E. Dass Overfitting nur bei linearen Modellen auftreten kann.

46. Bringen Sie die folgenden Schritte einer empfohlenen Deep-Learning-Troubleshooting-Strategie in die richtige Reihenfolge.

- A Hyperparameter abstimmen.
- B Mit einem möglichst einfachen Modell und einer einfachen Datenvariante starten.
- C Modell implementieren und debuggen.
- D Modell- oder Datenverbesserungen auf Basis der Evaluation vornehmen.
- E Leistung evaluieren.

47. Füllen Sie die Lücken mit Begriffen aus der folgenden Liste.

Begriffe: Adam, ResNet, LeNet, ReLU, tanh, Dropout, keine Regularisierung, Softmax, Feature Engineering.

Beim Start mit einer einfachen Bildklassifikation empfiehlt die Vorlesung zunächst eine _____-ähnliche Architektur statt eines komplexeren Modells wie _____. Als sinnvoller Standardoptimierer wird _____ mit einer Lernrate von $3 \cdot 10^{-4}$ genannt. Für fully-connected und convolutional models wird als Aktivierung _____ empfohlen, während für LSTMs _____ genannt wird.

48. Füllen Sie die Lücken ohne Begriffsliste aus.

Wenn ein Modell auf einem einzelnen Batch nicht overfitten kann und der Fehler nur auf einem Plateau bleibt, kann dies unter anderem an einer zu _____ Lernrate, nicht durch das ganze Modell fließenden _____ oder zu viel _____ liegen.

49. Betrachten Sie den folgenden Python/Keras-Code.

```
model = Sequential([
    Conv2D(16, kernel_size=3, activation="relu", input_shape=(64, 64, 3)),
    Flatten(),
    Dense(1)
])

optimizer = Adam(learning_rate=3e-4)
model.compile(optimizer=optimizer,
              loss=BinaryCrossentropy(from_logits=True), metrics=["accuracy"])
```

Welche Aussagen passen am besten zur Intention dieses Codes im Sinne der Vorlesung? Wählen Sie genau zwei Antworten aus.

- A. Der Code verwendet explizit Dropout als empfohlene Standardregularisierung zu Beginn.
- B. Der Optimierer entspricht mit Adam und Lernrate $3 \cdot 10^{-4}$ einem empfohlenen Startwert.
- C. Der Code zeigt bereits eine fortgeschrittene ResNet-Architektur.
- D. Der Code verwendet eine einfache ConvNet-artige Architektur für Bilddaten.
- E. Der Code nutzt tanh als empfohlene Aktivierung für LSTMs.

50. Ein Entwickler möchte ein binäres Bildklassifikationsmodell mit genau einem Ausgabeneuron trainieren und den Fehler auf einem einzelnen Batch gezielt reduzieren. Im folgenden Code sollen genau zwei konzeptionelle Fehler identifiziert und korrigiert werden.

```
model = Sequential([Conv2D(16, kernel_size=3, activation="relu", input_shape=(64, 64, 3)),
                    Flatten(),
                    Dense(1, activation="relu")
                    ])

optimizer = Adam(learning_rate=10.0)
model.compile(optimizer=optimizer, loss="binary_crossentropy")
```

Nennen Sie die zwei Fehler und geben Sie jeweils eine konkrete Korrektur an. Antworten Sie in höchstens vier Sätzen.

51. Ein Modell erreicht eine Trainingsfehlerrate von 2%, eine Validierungsfehlerrate von 18% und eine Testfehlerrate von 19%. Das Ziel liegt bei 1% Fehler. Welche Diagnose und welche nächste Maßnahme passen am besten zur Bias-Variance-Logik der Vorlesung? Wählen Sie genau eine Antwort aus.
- A. Starkes Underfitting dominiert, daher sollte zuerst das Modell deutlich kleiner gemacht werden.
 - B. Starkes Overfitting dominiert, daher sollte man zunächst mehr Trainingsdaten, Normalisierung, Dataaugmentation oder stärkere Regularisierung erwägen.
 - C. Val-Set-Overfitting dominiert sicher, weil Testfehler und Validierungsfehler fast gleich sind.
 - D. Es gibt keine Hinweise auf Overfitting, weil der Trainingsfehler niedrig ist.
52. Was passiert wahrscheinlich, wenn bei einem Modell der Fehler auf einem einzelnen Batch explodiert? Nennen Sie zwei plausible Ursachen aus der Vorlesung. Antworten Sie in höchstens zwei Sätzen.
53. Mini-Fallstudie: Sie sollen ein erstes Modell für eine binäre Fußgängererkennung auf Bildern bauen. Das Team besitzt viele Bilder, möchte aber zunächst möglichst früh Implementierungsfehler erkennen. Schlagen Sie eine erste Modell- und Trainingskonfiguration vor und begründen Sie diese. Antworten Sie in höchstens fünf Sätzen.

54. Betrachten Sie das in Abbildung 1 dargestellte Modellierungsergebnis. Dabei stellt die Linie die ermittelte Entscheidungslinie zwischen zwei Klassen dar und jeder Punkt einen Datenpunkt aus den Trainingsdaten. Die roten Kreise gehören zur einen Klasse und die grünen Quadrate zur anderen Klasse.



Abbildung 1: Entscheidungslinie für ein Klassifikationsproblem.

- Bitte markieren Sie die Aussagen, die für das gegebene Modellierungsergebnis zutreffen.
- A. Die Entscheidungslinie wurde mit einem linearen Modellierungsverfahren erstellt.
 - B. Die Modellkomplexität ist zu hoch.
 - C. Das Modell wird gut auf neue Daten generalisieren.
 - D. Das Modell zeigt eine hohe Genauigkeit auf den visualisierten Trainingsdaten.
55. Bitte markieren Sie jene der folgenden Eigenschaften, die für klassische Multi-Layer-Perceptrons zutreffen!
- A. Es gibt zwischen allen Neuronen direkte Verbindungen.
 - B. Für das Anpassen der Gewichte werden die Vorhersagefehler im Netz vorwärts propagiert.
 - C. Der Output eines einzelnen Neurons wird von den Ausgangswerten der mit ihm verbundenen Input-Neuronen, den Gewichten der Eingangsverbindungen und der Aktivierungsfunktion des Neurons bestimmt.
 - D. Das MLP besteht aus einem Input-Layer, mindestens einem Hidden-Layer und einem Output-Layer.
56. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für ein Reisebüro. Das Reisebüro gibt Ihnen den Auftrag ein Machine Learning Modell zu entwickeln, das für einen Kunden des Reisebüros das perfekte Urlaubsziel vorhersagt. Überlegen Sie sich und beschreiben Sie ausführlich
- welches Modellierungsverfahren (Klassifikation, Regression, Clustering) Sie nutzen würden,
 - welche Eingabedaten Sie benutzen würden,
 - welche Ausgabe das Modell machen soll und
 - wie das Modell in der Vorhersagesituation genutzt werden kann.
57. Ein Türhersteller möchte eine KI gestützte Tür entwickeln, die erkennt, ob die Person vor der Haustür zur Familie oder zum Freundeskreis gehört, oder ob es sich um eine unbekannte Person handelt.
- (a) Welchen Typ von Modellierungsverfahren verwenden Sie dafür?
☐ Klassifikation ☐ Clustering ☐ Regression
 - (b) Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie beschreiben,
 - welche Eingabedaten Sie benutzen würden,
 - welche Ausgabe das Modell machen soll und
 - wie das Modell in der Vorhersagesituation genutzt werden kann.

58. Um den Belegungsgrad einer Fähre zu messen, soll mit Hilfe einer Kamera automatisch für jedes an Bord kommende Objekt entschieden werden, ob es sich um eine Fußgänger*in, Fahrzeug oder Motorrad handelt. Nehmen Sie an, dass die Kamera am Eingang der Fähre angebracht ist und immer nur genau ein Objekt oder gar kein Objekt im Bild der Kamera zu erkennen ist.
- (a) Welchen Typ von Modellierungsverfahren verwenden Sie dafür?
☐ Klassifikation ☐ Clustering ☐ Regression
- (b) Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie beschreiben,
- welche Eingabedaten Sie benutzen würden,
 - welche Ausgabe das Modell (bspw. ein neuronales Netz) machen soll,
 - wie das Modell in der Vorhersagesituation genutzt werden kann und
 - wie das Training aussehen würde (wie sehen die Trainingsdaten aus? Haben wir Label und falls ja wie sehen diese aus?).
- (c) Sie möchten ein Convolutional neural network (CNN) zur Lösung des Problems nutzen. Geben Sie die Anzahl der Neuronen im Eingangslayer und die Anzahl Neuronen im Ausgangslayer des CNN an. Nehmen Sie dabei an, dass die Kamera eine Auflösung von 640x480 Pixel hat. Um was für eine Art von Layer handelt es sich normalerweise bei dem Ausgangslayer eines CNN?
59. Sie sollen für ein Versicherungsunternehmen die Anzahl der Vertragsabschlüsse im nächsten Jahr vorhersagen. Welchen Typ von Modellierungsverfahren verwenden Sie dafür?
A. Klassifikation B. Clustering C. Regression

60. Betrachten Sie das in Abbildung 2 dargestellte Diagramm eines Trainingsprozesses für ein Regressionsmodell. Dabei stellt die durchgezogene Kurve den quadratischen Vorhersagefehler auf den Trainingsdaten dar, die gestrichelte Kurve den quadratischen Fehler auf den Validierungsdaten und die gepunktete, horizontale Linie den Vorhersagefehler des aktuell im Einsatz befindlichen Regressionsmodells, das durch ein neues, besseres Modell ersetzt werden soll.

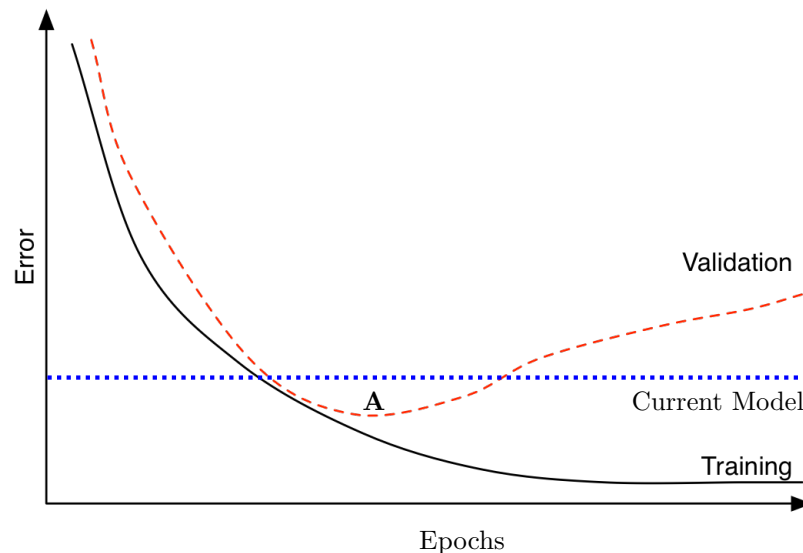


Abbildung 2: Verlauf des Trainings- und Validierungsfehlers eines Regressionsmodells über den Trainingszeitraum.

Bitte markieren Sie, welche **zwei** Eigenschaften für den markierten Punkt A zutreffend sind. Wenn Sie mehr als zwei Antworten ankreuzen, kann die Aufgabe nicht bewertet werden.

- ☐ Das betrachtete Modell ist im Overfitting.
- ☐ Die Modellkomplexität ist zu niedrig.
- ☐ Das Modell wird gut auf neue Daten generalisieren.
- ☐ Das Modell hat eine hohe Vorhersagegenauigkeit auf den Trainingsdaten.

61. Um die Empfängerinformation vom Versandetikett auslesen zu können und mit einer Datenbank bekannter Empfänger:innen zu vergleichen, wird das FTS mit einer Kamera ausgestattet. Nehmen Sie an, die Kamera ist so am Greifarm befestigt, dass sie aufnimmt worauf der Greifarm zeigt und somit sichergestellt werden kann, dass nur das Versandetikett eines Päckchens im Bild der Kamera zu sehen ist. Ihre Aufgabe ist es ein Modell zu trainieren, dass die einzelnen Buchstaben eines Namens erkennt. Ein anderer Algorithmus erkennt dabei wo im Bild der Name steht und liefert Ihnen kleine Bildausschnitte der Größe 50x50 Pixel zurück, in denen immer nur ein Buchstabe zu sehen ist.
- (a) Welchen Typ von Modellierungsverfahren verwenden Sie, um den Buchstaben in den 50x50 großen Bildausschnitten zu erkennen?
- ☐ Klassifikation ☐ Clustering ☐ Regression
- (b) Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie beschreiben,
- welche Eingabedaten Sie benutzen würden,
 - welche Ausgabe das Modell (bspw. ein neuronales Netz) machen soll,
 - wie das Modell in der Vorhersagesituation genutzt werden kann und
 - wie das Training aussehen würde (wie sehen die Trainingsdaten aus? Haben wir Label und falls ja wie sehen diese aus?).
- (c) Sie möchten ein Convolutional Neural Network (CNN) zur Lösung des Problems der Buchstabenkennung nutzen. Geben Sie die Anzahl der Neuronen im Eingangslayer und die Anzahl der Neuronen im Ausgangslayer des CNN an. Nehmen Sie dabei an, dass die Bildchen, wie oben angegeben, eine Größe von 50x50 Pixeln haben. Um was für eine Art Layer handelt es sich normalerweise bei dem Layer, welches bei einem CNN nach dem Eingangslayer genutzt wird?

62. Neben der Erkennung der Empfängerinformation möchten Sie auch eine Personenerkennung per Spracheingabe realisieren. Sie haben ein neuronales Netz zur Erkennung der Person trainiert und erhalten das in Abbildung 3 dargestellte Diagramm eines Trainingsprozesses. Dabei stellt die durchgezogene Kurve den Loss (bspw. Cross Entropy) auf den Trainingsdaten dar, die gestrichelte Kurve den Loss auf den Validierungsdaten und die gepunktete, horizontale Linie den Loss des aktuell im Einsatz befindlichen Klassifikationsmodells, das durch Ihr neues, besseres Modell ersetzt werden soll.

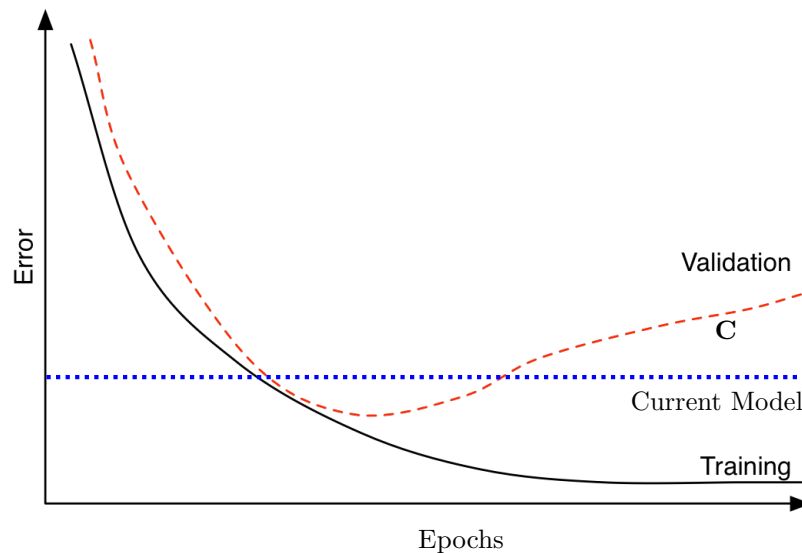


Abbildung 3: Verlauf des Trainings- und Validierungsfehlers eines Klassifikationsmodells über den Trainingszeitraum.

Bitte markieren Sie, welche **zwei** Eigenschaften für den markierten Punkt C zutreffend sind. Wenn Sie mehr als zwei Antworten ankreuzen, kann die Aufgabe nicht bewertet werden.

- ☐ Das betrachtete Modell ist im Overfitting.
 - ☐ Die Modellkomplexität ist zu niedrig.
 - ☐ Das Modell wird gut auf neue Daten generalisieren.
 - ☐ Das Modell hat eine hohe Vorhersagegenauigkeit auf den Trainingsdaten.
63. Um zu vermeiden, dass das FTS mit leerem Akku liegen bleibt, möchten Sie den Akkuladezustand ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt für 10 Minuten in die Zukunft vorhersagen. Sie können davon ausgehen, dass der zukünftige Akkuladezustand vom Gesamtgewicht der geladenen Päckchen, der aktuellen Geschwindigkeit und dem aktuellen Akkuladezustand des FTS abhängt.
- (a) Welchen Typ von Modellierungsverfahren verwenden Sie, um den zukünftigen Akkuladezustand vorherzusagen?
- ☐ Klassifikation
 - ☐ Clustering
 - ☐ Regression
- (b) Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie beschreiben,
- welche Eingabedaten Sie benutzen würden,
 - welche Ausgabe das Modell (bspw. ein neuronales Netz) machen soll,
 - ob die Trainingsdaten gelabelt sind und falls ja wie diese Label aussehen.
- (c) Sie möchten ein Multi-Layer Perceptron (MLP) zur Vorhersage des Akkuladezustandes nutzen. Geben Sie die Anzahl der Neuronen im Eingangslayer und die Anzahl der Neuronen im Ausgangslayer des MLP an. Begründen Sie Ihre Antwort sehr kurz.

64. Sie möchten zusätzlich eine Personenerkennung per Spracheingabe realisieren. Sie haben ein neuronales Netz zur Erkennung der Person trainiert und erhalten das in Abbildung 4 dargestellte Diagramm eines Trainingsprozesses. Dabei stellt die durchgezogene Kurve den Loss (bspw. Cross Entropy) auf den Trainingsdaten dar, die gestrichelte Kurve den Loss auf den Validierungsdaten und die gepunktete, horizontale Linie den Loss auf den Validierungsdaten des aktuell im Einsatz befindlichen Klassifikationsmodells, das durch Ihr neues, besseres Modell ersetzt werden soll.

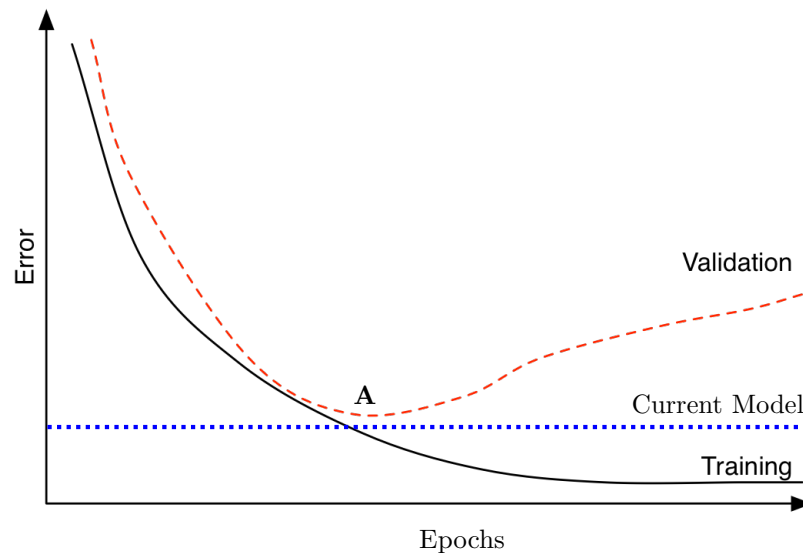


Abbildung 4: Verlauf des Trainings- und Validierungsfehlers eines Klassifikationsmodells über den Trainingszeitraum.

Bitte markieren Sie, welche **zwei** Dinge Sie tun könnten, um ein besser trainiertes neuronales Netz zu erhalten. Wenn Sie mehr als zwei Antworten ankreuzen, kann die Aufgabe nicht bewertet werden.

- ☐ Sie können dem neuronalen Netz einen Dropout Layer hinzufügen, um bessere Ergebnisse auf den Validierungsdaten zu erzielen.
- ☐ Sie können das trainierte neuronale Netz bei Epoche A (s. Abb.) abspeichern und das aktuell genutzte Modell durch dieses ersetzen.
- ☐ Sie können dem Trainingsdatensatz weitere Daten hinzufügen und das Training erneut starten.
- ☐ Sie können die Daten aus dem Validierungsdatensatz entfernen für die das neuronale Netz schlechte Ergebnisse liefert.